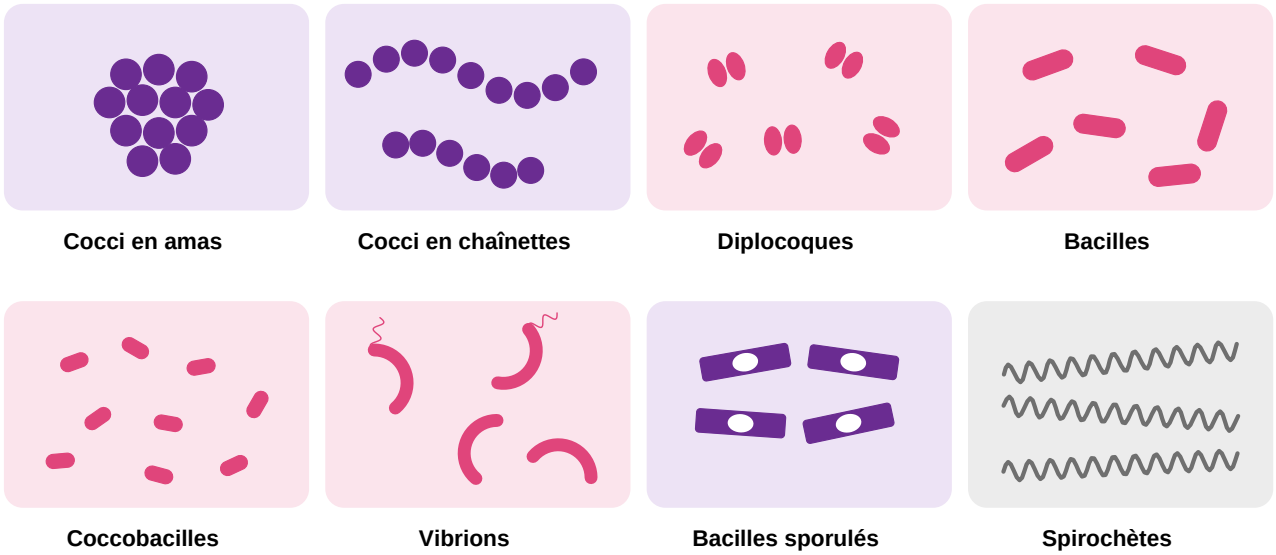
Résumé de microbiologie

Fiches illustrées des principales bactéries : morphologie, coloration, points clés, pathologies, diagnostic et traitement

Code couleur des dessins	Violet : Gram +	Rose : Gram -	Rouge sur bleu : BAAR (Ziehl)	Gris : non colorable au Gram

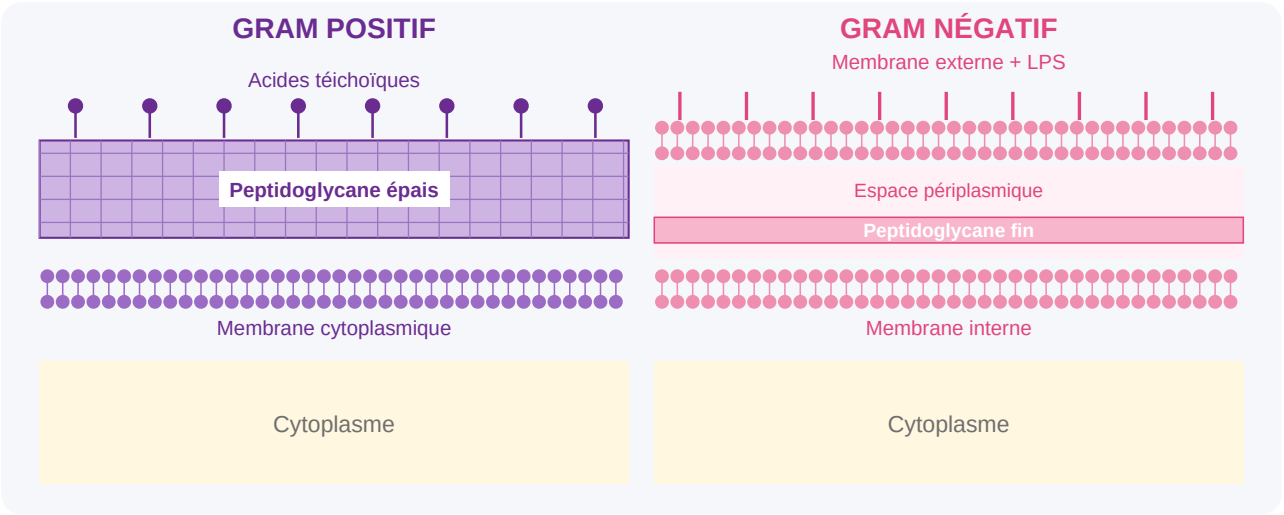
1. Les formes bactériennes

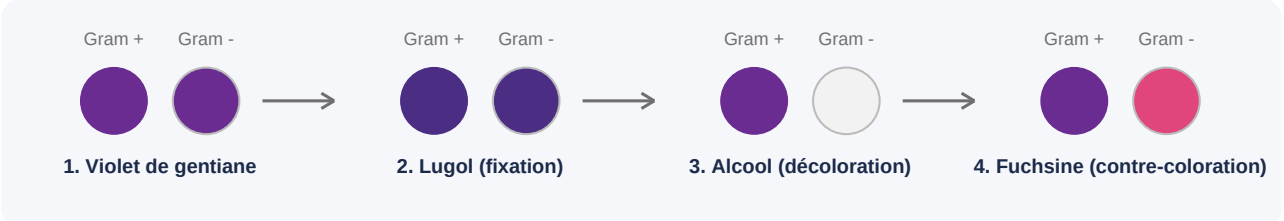


Cocci en amas | Cocci en chaînettes | Diplocoques | Bacilles

Coccobacilles | Vibrions | Bacilles sporulés | Spirochètes

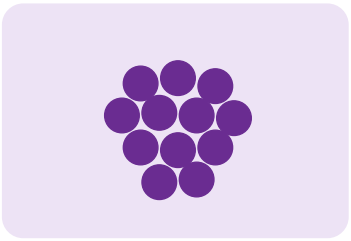
2. Paroi bactérienne et coloration de Gram





Les bactéries à Gram positif retiennent le violet de gentiane (peptidoglycane épais, pas de membrane externe). Les Gram négatif sont décolorés par l'alcool puis colorés en rose. Le LPS (lipide A) est l'endotoxine. Les mycobactéries (acides mycoliques) se colorent par Ziehl-Neelsen ; Mycoplasma n'a pas de paroi ; Chlamydia est intracellulaire obligatoire.

Cocci à Gram positif



Staphylococcus aureus (staphylocoque doré)

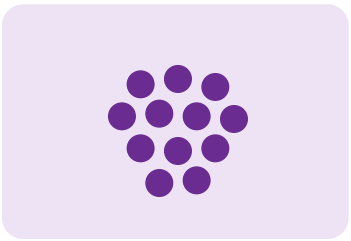
Gram + • *Cocci en amas (grappes de raisin)*

Points clés : Catalase +, coagulase +, DNase +. Colonies dorées, mannitol + (Chapman). Portage nasal fréquent.

Pathologies : Infections cutanées (furoncle, impétigo), abcès, ostéo-arthrite, endocardite, pneumonie. Toxines : TSST-1 (choc toxique), entérotoxines (toxi-infection alimentaire), PVL, exfoliatines.

Diagnostic : Culture (gélose au sang, Chapman) et antibiogramme. SARM : céfoxitine R (PLP2a, gène mecA).

Traitement : SASM : oxacilline ou cloxacilline. SARM : vancomycine, daptomycine, linézolide, ceftaroline.



Staphylocoques à coagulase négative (SCN)

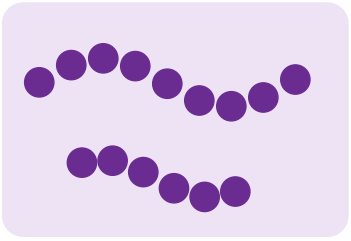
Gram + • *Cocci en amas, coagulase négative*

Points clés : S. epidermidis : flore cutanée, biofilm sur matériel (cathéter, prothèse). S. saprophyticus : résistant à la novobiocine.

Pathologies : Bactériémies sur cathéter, infections de prothèse, endocardite sur valve. S. saprophyticus : cystite de la jeune femme.

Diagnostic : Plusieurs prélèvements positifs nécessaires (contamination fréquente des hémocultures).

Traitement : Vancomycine si résistance à la méticilline (fréquente) ; retrait du matériel infecté. S. saprophyticus : fosfomycine, nitrofurantoïne.



Streptococcus pyogenes (groupe A)

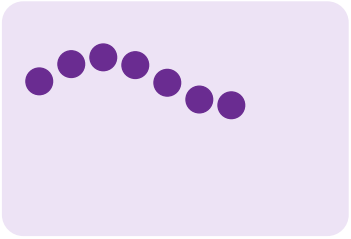
Gram + • *Cocci en chaînettes, bêta-hémolytiques*

Points clés : Catalase -, PYR +, sensible à la bacitracine. Streptolysines O et S, protéine M.

Pathologies : Angine, scarlatine, impétigo, érysipèle, fasciite nécrosante. Complications non suppuratives : RAA, glomérulonéphrite aiguë.

Diagnostic : Test de diagnostic rapide (angine), culture. ASLO / ASDOR pour le diagnostic rétrospectif.

Traitement : Amoxicilline ou pénicilline V (jamais de résistance à la pénicilline). Macrolides si allergie.



Streptococcus agalactiae (groupe B)

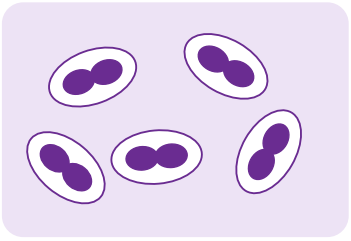
Gram + • *Cocci en chaînettes, CAMP +, hippurate +*

Points clés : Colonise le tube digestif et le vagin (10 à 30 % des femmes).

Pathologies : Infection néonatale (septicémie, méningite), infections de l'adulte diabétique ou âgé.

Diagnostic : Dépistage vaginal à 35-37 SA ; hémoculture, LCR chez le nouveau-né.

Traitement : Antibioprophylaxie per-partum (pénicilline G ou amoxicilline) si portage. Traitement : amoxicilline ou C3G.



Streptococcus pneumoniae (pneumocoque)

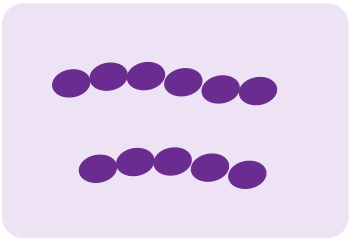
Gram + • *Diplocoques lancéolés capsulés*

Points clés : Alpha-hémolytique, catalase -, sensible à l'optochine, lysé par la bile. Capsule = facteur de virulence (plus de 90 sérotypes).

Pathologies : Pneumonie lobaire aiguë, otite, sinusite, méningite purulente, bactériémie.

Diagnostic : Hémoculture, LCR, antigénurie pneumocoque, examen direct de l'expectoration.

Traitement : Amoxicilline (forte dose si sensibilité diminuée). Méningite : C3G ± vancomycine. Prévention : vaccins conjugués.



Enterococcus faecalis / faecium

Gram + • *Cocci ovoïdes en paires ou courtes chaînes*

Points clés : Catalase -, bile-esculine +, PYR +, pousse sur NaCl 6,5 %. Résistance naturelle aux céphalosporines. Flore digestive.

Pathologies : Infections urinaires, endocardite, infections intra-abdominales, infections nosocomiales.

Diagnostic : Culture, antibiogramme (recherche d'ERV : résistance aux glycopeptides).

Traitement : Amoxicilline (+ gentamicine dans l'endocardite). Vancomycine si résistance à l'amoxicilline. ERV : linézolide, daptomycine.

Cocci à Gram négatif



Neisseria meningitidis (méningocoque)

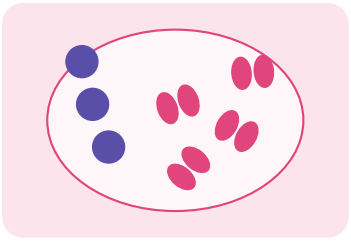
Gram - • *Diplocoques en grains de café*

Points clés : Oxydase +, catalase +, capsule (sérogroupes A, B, C, W, Y). Gélose chocolat sous CO2 ; maltose +. Transmission par gouttelettes.

Pathologies : Méningite purulente, purpura fulminans (urgence absolue), méningococcémie.

Diagnostic : LCR (examen direct, culture, PCR), hémoculture, PCR sur sang.

Traitement : Ceftriaxone ou céfotaxime en urgence. Contacts : chimioprophylaxie (rifampicine, ciprofloxacine, ceftriaxone) + vaccination.



Neisseria gonorrhoeae (gonocoque)

Gram - • *Diplocoques intracellulaires (dans les PNN)*

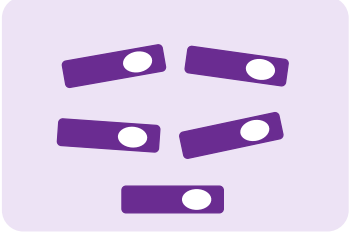
Points clés : Oxydase +, exigeant et fragile (gélose chocolat, CO2). Glucose + seul (maltose -).

Pathologies : Urétrite, cervicite, salpingite et stérilité, ophtalmie néonatale, arthrite.

Diagnostic : Examen direct, culture, PCR (en association avec Chlamydia).

Traitement : Ceftriaxone IM en dose unique. Résistances fréquentes aux fluoroquinolones et pénicillines. Traiter le partenaire.

Bacilles à Gram positif



Clostridioides difficile

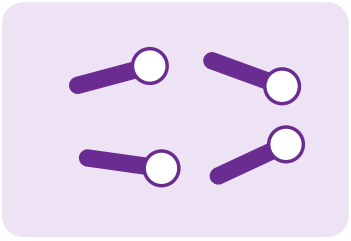
Gram + • *Bacille sporulé, anaérobie strict*

Points clés : Spore subterminale. Toxines A (entérotoxine) et B (cytotoxine). Les spores persistent dans l'environnement.

Pathologies : Diarrhée post-antibiotique, colite pseudomembraneuse, mégacôlon toxique.

Diagnostic : GDH + toxines dans les selles, PCR toxine.

Traitement : Fidaxomicine ou vancomycine orale. Arrêt de l'antibiotique en cause. Lavage des mains à l'eau et au savon, isolement.



Clostridium tetani (tétanos)

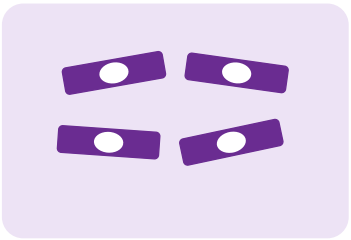
Gram + • *Bacille sporulé « en baguette de tambour »*

Points clés : Anaérobie strict, spore terminale arrondie, sol et plaies souillées. Tétanospasmine bloque la libération de glycine et de GABA.

Pathologies : Tétanos : trismus, contractures, spasmes, opisthotonos (paralysie spastique).

Diagnostic : Surtout clinique.

Traitement : Immunoglobulines antitétaniques, métronidazole, parage de la plaie, réanimation. Prévention : vaccin (anatoxine).



Clostridium perfringens et C. botulinum

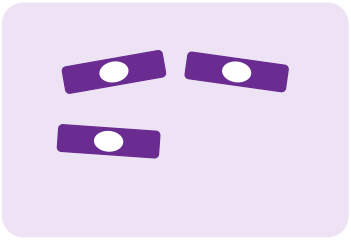
Gram + • *Bacilles à bouts carrés, sporulés*

Points clés : C. perfringens : immobile, capsulé, lécithinase (toxine alpha). C. botulinum : neurotoxine bloquant la libération d'acétylcholine.

Pathologies : Perfringens : gangrène gazeuse, toxi-infection alimentaire. Botulisme : paralysie flasque descendante (conserves, miel du nourrisson).

Diagnostic : Examen direct, culture anaérobie ; botulisme : toxine dans le sérum ou l'aliment.

Traitement : Gangrène : chirurgie + pénicilline + clindamycine. Botulisme : sérum antitoxine, ventilation assistée.



Bacillus anthracis et B. cereus

Gram + • *Gros bacilles aérobies sporulés (spore centrale)*

Points clés : B. anthracis : capsulé, immobile, toxine du charbon. B. cereus : mobile, toxines émétisante et diarrhéique.

Pathologies : Charbon (cutané : escarre noire ; pulmonaire ; digestif). B. cereus : toxi-infection (riz réchauffé).

Diagnostic : Culture, PCR (B. anthracis : laboratoire de haute sécurité).

Traitement : Charbon : ciprofloxacine ou doxycycline (+ autres selon la forme). B. cereus : symptomatique.



Listeria monocytogenes

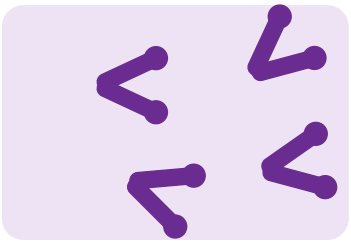
Gram + • *Petits bacilles non sporulés, mobiles à 25 °C*

Points clés : Catalase +, bêta-hémolytique, pousse à 4 °C. Intracellulaire facultatif. Fromages au lait cru, charcuterie, poissons fumés.

Pathologies : Méningo-encéphalite, bactériémie, infection materno-fœtale (avortement, prématurité). Terrain : femme enceinte, âgé, immunodéprimé.

Diagnostic : Hémoculture, LCR, culture.

Traitement : Amoxicilline ± gentamicine. C3G inactives. Cotrimoxazole si allergie.



Corynebacterium diphtheriae

Gram + • *Bacilles en massue, en « lettres chinoises »*

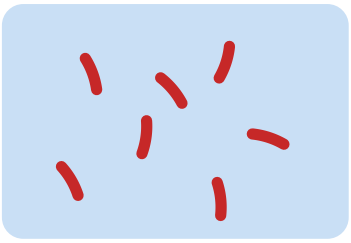
Points clés : Immobile, non sporulé, granulations de Babès-Ernst. Toxine diphtérique (gène tox porté par un phage) : inhibe le facteur d'elongation EF-2.

Pathologies : Diphtérie : angine à fausses membranes, croup, myocardite, neuropathie.

Diagnostic : Prélèvement de gorge, culture (milieu au tellurite), PCR tox.

Traitement : Antitoxine diphtérique + pénicilline ou macrolide. Prévention : vaccination obligatoire (anatoxine).

Mycobactéries (BAAR)



Mycobacterium tuberculosis (bacille de Koch)

BAAR • *Bacilles fins acido-alcoolo-résistants*

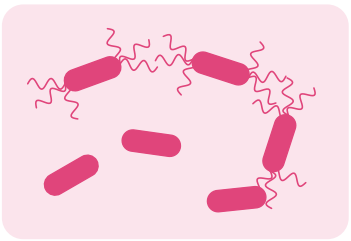
Points clés : Paroi riche en acides mycoliques, aérobie strict, croissance lente (3 à 6 semaines sur Löwenstein-Jensen). Transmission aérienne.

Pathologies : Tuberculose pulmonaire (primo-infection, tuberculose-maladie), formes extra-pulmonaires (ganglions, méninges, os, rein).

Diagnostic : Ziehl-Neelsen ou auramine, PCR (Xpert), culture ; IDR ou IGRA pour l'infection latente ; radiographie.

Traitement : RHZE 2 mois puis RH 4 mois. Isolement respiratoire. Vaccin BCG (M. bovis atténué).

Bacilles à Gram négatif : entérobactéries (oxydase -)



Escherichia coli

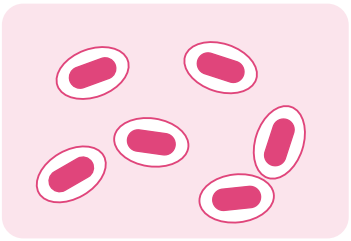
Gram - • *Bacilles mobiles, lactose +, indole +*

Points clés : Pathovars : UPEC, ETEC, EPEC, EHEC (shigatoxine), EIEC. Fait partie de la flore digestive.

Pathologies : Infections urinaires (1re cause), diarrhées (ETEC, diarrhée du voyageur), SHU (EHEC), méningite néonatale (K1), bactériémies.

Diagnostic : ECBU, culture sur gélose lactosée, antibiogramme.

Traitement : Cystite : fosfomycine, nitrofurantoïne, pivmécillinam. Pyélonéphrite : C3G ou fluoroquinolone. BLSE : carbapénèmes.



Klebsiella pneumoniae

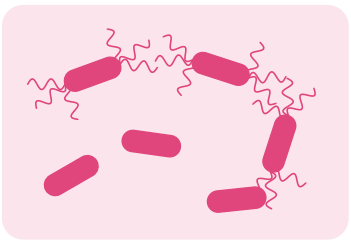
Gram - • *Bacilles encapsulés, immobiles, lactose +*

Points clés : Colonies muqueuses. Résistance naturelle à l'amoxicilline (pénicillinase). Souvent BLSE ou carbapénémase.

Pathologies : Infections urinaires, pneumonies, infections nosocomiales, abcès hépatique.

Diagnostic : Culture, antibiogramme.

Traitement : C3G ; carbapénèmes si BLSE ; ceftazidime-avibactam si carbapénémase.



Salmonella (typhiques et non typhiques)

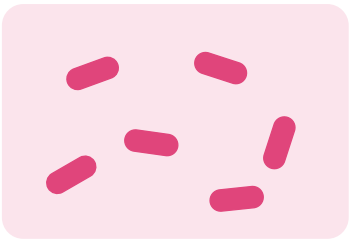
Gram - • *Bacilles mobiles, lactose -, H2S +*

Points clés : S. Typhi et Paratyphi : réservoir humain strict. Salmonelles non typhiques : volailles, œufs.

Pathologies : Fièvre typhoïde (fièvre prolongée, bradycardie relative) ; gastro-entérite ; bactériémies.

Diagnostic : Hémoculture (typhoïde), coproculture, sérotypage.

Traitement : Typhoïde : ceftriaxone, azithromycine ou fluoroquinolone. Gastro-entérite simple : réhydratation, pas d'antibiotique.



Shigella

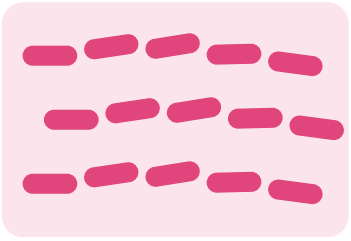
Gram - • *Bacilles immobiles, lactose -, sans gaz*

Points clés : Dose infectante très faible (10 à 100 bactéries). Réservoir humain. Invasion de la muqueuse colique.

Pathologies : Dysenterie bacillaire (selles glairo-sanglantes), SHU (S. dysenteriae 1).

Diagnostic : Coproculture.

Traitement : Réhydratation. Azithromycine, ciprofloxacine ou ceftriaxone selon la gravité.



Proteus mirabilis

Gram - *• Bacilles mobiles, envahissants (swarming), uréase +*

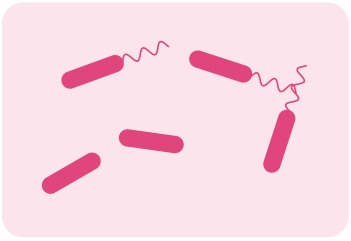
Points clés : Uréase + : urines alcalines, calculs de struvite. Lactose -. Naturellement sensible à l'amoxicilline.

Pathologies : Infections urinaires, lithiases infectées.

Diagnostic : ECBU, culture (voile sur la gélose).

Traitement : Amoxicilline ou C3G selon l'antibiogramme ; traiter la lithiase.

Bacilles à Gram négatif non fermentants (oxydase + ou -)



Pseudomonas aeruginosa (bacille pyocyanique)

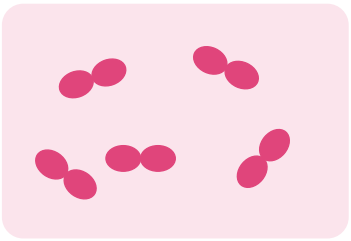
Gram - *• Bacille aérobie strict, flagelle polaire*

Points clés : Oxydase +, pyocyanine (pigment bleu-vert), odeur de jasmin. Résistances naturelles multiples, biofilm.

Pathologies : Infections nosocomiales (pneumonie sous ventilation, brûlés), mucoviscidose, otite externe, infections de plaies.

Diagnostic : Culture, antibiogramme.

Traitement : Ceftazidime, céfépime, pipéracilline-tazobactam, carbapénèmes, ciprofloxacine, amikacine ; association dans les cas sévères.



Acinetobacter baumannii

Gram - *• Coccobacilles aérobies stricts, immobiles*

Points clés : Oxydase -. Survit longtemps dans l'environnement hospitalier. Souvent multirésistant.

Pathologies : Pneumonies de ventilation, infections de brûlés, bactériémies en réanimation.

Diagnostic : Culture, antibiogramme.

Traitement : Carbapénèmes, colistine, céfidérocol selon la résistance ; précautions contact.

Bacilles à Gram négatif exigeants et particuliers



Haemophilus influenzae

Gram - *• Petits coccobacilles*

Points clés : Facteurs X et V (gélose chocolat), satellitisme autour de S. aureus. Capsule de type b (Hib).

Pathologies : Méningite (enfant non vacciné), épiglottite, otite, sinusite, surinfection de BPCO.

Diagnostic : Culture sur gélose chocolat, LCR.

Traitement : Amoxicilline (± acide clavulanique) ou C3G. Prévention : vaccin Hib.



Bordetella pertussis

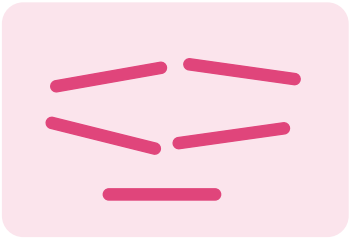
Gram - *• Petits coccobacilles aérobies stricts*

Points clés : Toxine pertussique, adénylate cyclase. Milieu de Bordet-Gengou.

Pathologies : Coqueluche : toux en quintes avec reprise inspiratoire, grave chez le nourrisson.

Diagnostic : PCR sur aspiration nasopharyngée (avant 3 semaines), sérologie.

Traitement : Macrolides (azithromycine). Vaccination et rappels (cocooning).



Legionella pneumophila

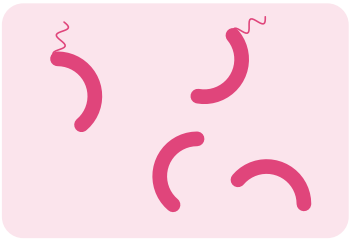
Gram - • *Bacilles fins, peu colorés au Gram*

Points clés : Intracellulaire facultatif (amibes, macrophages). Milieu BCYE. Eau chaude, douches, tours aéroréfrigérantes.

Pathologies : Légionellose : pneumonie sévère avec signes extra-respiratoires (diarrhée, confusion).

Diagnostic : Antigénurie (sérogroupe 1), PCR, culture ; déclaration obligatoire. Pas de transmission interhumaine.

Traitement : Fluoroquinolones (lévofloxacine) ou macrolides (azithromycine). Bêta-lactamines inactives.



Vibrio cholerae

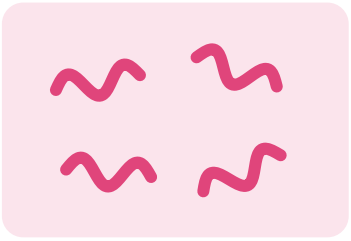
Gram - • *Bacilles incurvés « en virgule »*

Points clés : Oxydase +, flagelle polaire unique, milieu TCBS (colonies jaunes), eau peptonée alcaline. Toxine cholérique : adénylate cyclase.

Pathologies : Choléra : diarrhée aqueuse profuse « eau de riz », déshydratation sévère.

Diagnostic : Coproculture sur TCBS, PCR, test rapide.

Traitement : Réhydratation avant tout. Doxycycline ou azithromycine. Hygiène de l'eau ; vaccin oral.



Campylobacter jejuni

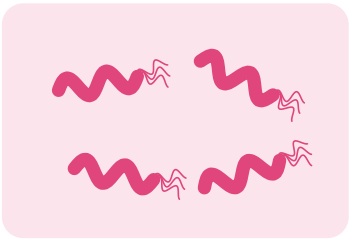
Gram - • *Bacilles incurvés en « aile de mouette »*

Points clés : Microaérophile, croît à 42 °C, oxydase +. Réservoir : volailles.

Pathologies : 1re cause de gastro-entérite bactérienne ; syndrome de Guillain-Barré post-infectieux.

Diagnostic : Coproculture en atmosphère microaérophile, PCR.

Traitement : Réhydratation. Azithromycine si forme sévère.



Helicobacter pylori

Gram - • *Bacilles spiralés, flagelles polaires*

Points clés : Uréase intense, oxydase +, catalase +. Colonise l'estomac sous le mucus.

Pathologies : Gastrite chronique, ulcère gastroduodénal, cancer gastrique, lymphome du MALT.

Diagnostic : Test respiratoire à l'urée marquée, antigène fécal, biopsie (histologie, culture, test à l'uréase).

Traitement : IPP + antibiotiques (quadrithérapie ou association amoxicilline-clarithromycine selon les résistances), 10 à 14 jours.



Bacteroides fragilis (anaérobie)

Gram - • *Bacilles anaérobies stricts, pléomorphes*

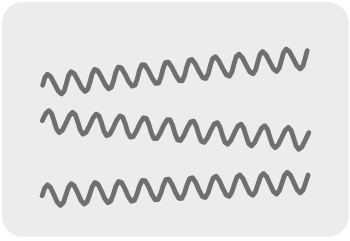
Points clés : Flore digestive dominante. Bêta-lactamase (résistance aux pénicillines) et résistance aux aminosides. Odeur fétide.

Pathologies : Abcès intra-abdominaux, péritonites, infections gynécologiques, bactériémies.

Diagnostic : Prélèvement profond, transport à l'abri de l'air, culture anaérobie.

Traitement : Métronidazole ou amoxicilline-acide clavulanique ; drainage chirurgical.

Spirochètes



Treponema pallidum (syphilis)

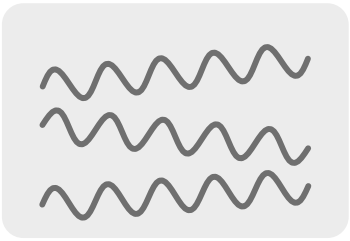
Sans Gram • *Spirochète fine à spires serrées, non cultivable*

Points clés : Visible au fond noir (non colorée au Gram). Transmission sexuelle et transplacentaire.

Pathologies : Syphilis primaire (chancre), secondaire (roséole, plaques muqueuses), tertiaire (aortite, tabès), congénitale.

Diagnostic : Sérologie : TPHA/TPPA/FTA (tréponémiques), VDRL/RPR (non tréponémiques). Fond noir ou PCR sur le chancre.

Traitement : Benzathine pénicilline G IM. Doxycycline si allergie.



Borrelia burgdorferi (maladie de Lyme)

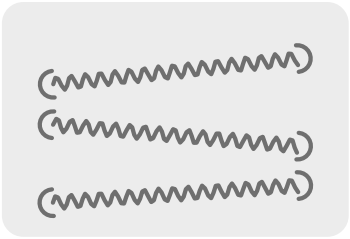
Sans Gram • *Spirochète à spires larges et mobile*

Points clés : Transmise par la tique Ixodes. Réservoir : rongeurs, cervidés.

Pathologies : Érythème migrant, puis neuroborréliose, arthrite, atteinte cardiaque.

Diagnostic : Clinique (érythème migrant) ; sérologie ELISA puis Western blot pour les formes tardives.

Traitement : Doxycycline ou amoxicilline. Ceftriaxone en cas d'atteinte neurologique.



Leptospira interrogans (leptospirose)

Sans Gram • *Spirochète fine à extrémités en crochet*

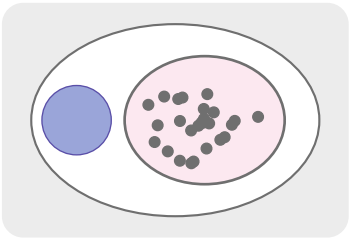
Points clés : Réservoir : rongeurs. Contamination par l'eau douce (baignade, pêche), pénétration cutanéo-muqueuse.

Pathologies : Fièvre, myalgies, ictère fébrile avec insuffisance rénale (maladie de Weil), hémorragies.

Diagnostic : PCR sanguine (1re semaine), sérologie MAT.

Traitement : Amoxicilline ou doxycycline. Ceftriaxone en cas de forme grave.

Bactéries intracellulaires et atypiques



Chlamydia trachomatis

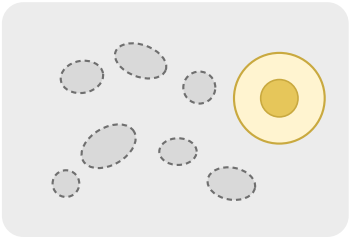
Sans Gram • *Intracellulaire obligatoire, non colorée au Gram*

Points clés : Cycle biphasique : corps élémentaire (infectieux) et corps réticulé (réplicatif). Inclusions intracytoplasmiques.

Pathologies : Urétrite et cervicite (IST bactérienne la plus fréquente), salpingite et stérilité, LGV, trachome, pneumonie néonatale.

Diagnostic : PCR (urine 1er jet, prélèvement vaginal).

Traitement : Doxycycline 7 jours ou azithromycine. Traiter le partenaire.



Mycoplasma pneumoniae

Sans Gram • *Plus petite bactérie libre : pas de paroi, pléomorphe*

Points clés : Pas de peptidoglycane : résistance naturelle aux bêta-lactamines, invisible au Gram. Colonies en « œuf sur le plat » sur milieu spécial.

Pathologies : Pneumonie atypique de l'adolescent et de l'adulte jeune, trachéobronchite ; M. genitalium : urétrite.

Diagnostic : PCR, sérologie (agglutinines froides).

Traitement : Macrolides, doxycycline ou fluoroquinolones.

3. Clés d'identification rapides

Groupe	Test / critère	Interprétation
Cocci Gram +	Catalase	Positive : Staphylococcus. Négative : Streptococcus / Enterococcus.
Staphylocoques	Coagulase	Positive : S. aureus. Négative : SCN (S. epidermidis, S. saprophyticus).
Streptocoques	Type d'hémolyse	Bêta : groupe A (bacitracine S, PYR +) ou B (CAMP +). Alpha : pneumocoque (optochine S, bile S) ou streptocoques viridans.
Entérocoques	Bile-esculine, PYR, NaCl 6,5 %	Positifs : Enterococcus.
Cocci Gram -	Oxydase, gélose chocolat	Neisseria : oxydase +. Méningocoque : maltose +. Gonocoque : glucose seul.
Bacilles Gram -	Oxydase	Négative : entérobactéries (E. coli, Klebsiella, Salmonella, Shigella, Proteus). Positive : Pseudomonas, Vibrio, Campylobacter, Neisseria.
Entérobactéries	Lactose, uréase, H2S	Lactose + : E. coli, Klebsiella. Lactose - : Salmonella, Shigella, Proteus (uréase +).
Bacilles Gram +	Spore, forme	Spore : Clostridium (anaérobie) / Bacillus (aérobie). Non sporulés : Listeria, Corynebacterium.
Mycobactéries	Ziehl-Neelsen	BAAR positif. Culture lente sur Löwenstein-Jensen.

4. Milieux de culture

Milieu	Utilité
Gélose au sang	Milieu usuel ; observation de l'hémolyse (streptocoques).
Gélose chocolat (+ CO2)	Bactéries exigeantes : Neisseria, Haemophilus (facteurs X et V).
Chapman	Sélectif des staphylocoques (NaCl 7,5 %, mannitol).
MacConkey / gélose lactosée	Entérobactéries, distinction lactose + / -.
Hektoen, Salmonella-Shigella	Recherche de Salmonella et Shigella dans les selles.
TCBS	Vibrio cholerae (colonies jaunes).
Löwenstein-Jensen	Mycobactéries.
BCYE	Legionella.
Bordet-Gengou	Bordetella pertussis.
Sabouraud	Champignons.

5. Antibiotiques : cibles et points clés

Famille	Cible / mécanisme	Exemples	À retenir
Bêta-lactamines	Synthèse du peptidoglycane (PLP) ; bactéricides	Pénicillines, céphalosporines (C1G à C5G), carbapénèmes, aztréonam	Résistance : bêta-lactamases (BLSE, carbapénémases), PLP2a, imperméabilité. Inactives sur Mycoplasma, Legionella, Chlamydia.
Glycopeptides	Fixation au D-Ala-D-Ala ; blocage de la paroi	Vancomycine, teicoplanine	Gram + uniquement (SARM, entérocoques). Néphrotoxicité, syndrome de l'homme rouge.
Aminosides	Ribosome 30S ; bactéricides concentration-dépendants	Gentamicine, amikacine	Néphrotoxicité et ototoxicité. Inactifs sur anaérobies et streptocoques seuls. Synergie avec les bêta-lactamines.
Macrolides	Ribosome 50S ; bactériostatiques	Azithromycine, clarithromycine	Bactéries intracellulaires et atypiques. Allongement du QT, interactions.
Tétracyclines	Ribosome 30S	Doxycycline	Chlamydia, Rickettsia, Borrelia. Contre-indiquées chez la femme enceinte et l'enfant de moins de 8 ans.
Fluoroquinolones	ADN gyrase et topoisomérase IV ; bactéricides	Ciprofloxacine, lévofloxacine	Tendinopathies, allongement du QT. Bonne diffusion tissulaire.
Cotrimoxazole	Synthèse de l'acide folique (2 étapes)	Sulfaméthoxazole + triméthoprime	Pneumocystose, infections urinaires, Listeria (allergie).
Métronidazole	Cassure de l'ADN (anaérobies)	Métronidazole	Anaérobies et parasites. Effet antabuse avec l'alcool.
Rifampicine	ARN polymérase	Rifampicine	Jamais en monothérapie (résistance rapide). Inducteur enzymatique, urines orangées.
Fosfomycine	Synthèse du peptidoglycane (étape précoce)	Fosfomycine-trométamol	Cystite non compliquée, dose unique.

6. Mécanismes de résistance bactérienne

Mécanisme	Exemple
Inactivation enzymatique	Bêta-lactamases (pénicillinase, BLSE, carbapénémases) ; enzymes modifiant les aminosides.
Modification de la cible	PLP2a du SARM (mecA) ; mutations de la gyrase ; méthylase ribosomale (MLSB) ; D-Ala-D-Lac (ERV).
Efflux actif	Pseudomonas, E. coli (pompes d'efflux : tétracyclines, quinolones, macrolides).
Diminution de la perméabilité	Perte de porines chez les entérobactéries et Pseudomonas (carbapénèmes).
Transfert de gènes	Plasmides, transposons, intégrons : transfert horizontal par conjugaison.

À retenir : BLSE : traiter par carbapénème. Carbapénémase : BHRe, précautions contact et dépistage. Entérocoque : naturellement résistant aux céphalosporines. Les bêta-lactamines sont inefficaces sur les bactéries intracellulaires et sans paroi.